ERNEST
European Researchers' Night
Escape Science Team

CSI-007 | Classroom Science Investigation

Il livello fa la differenza

Fluidi, pressione e portata
Corso di Studi in Infermieristica - Fisica Applicata

Il caso

Una bottiglia aperta, un piccolo foro e due livelli iniziali: 5 cm e 20 cm. Quanto tempo serve per raccogliere 100 mL?

La sfida

Altezza quattro volte maggiore: anche la portata diventa quattro volte maggiore? Formulate un'ipotesi prima di misurare.

Le prove

Cinque misure per livello. Stessa bottiglia, stesso foro, stesso volume raccolto. Ripristinate ogni volta il livello iniziale.

La missione

Calcolate tempi medi, semidispersioni e portate. Collegate i risultati a pressione idrostatica e Bernoulli. Chiudete il caso con una conclusione sostenuta dai dati.

Il banco di indagine

Acqua, bottiglia predisposta, recipiente graduato, bacinella, cronometro, righello e calcolatrice. Individualmente o in gruppi di 3-4.

Il collegamento

Un modello per discutere il ruolo del dislivello nell'infusione per gravità. I dispositivi reali hanno resistenze e pressioni a valle che il modello non riproduce.

Funded by
the European Union